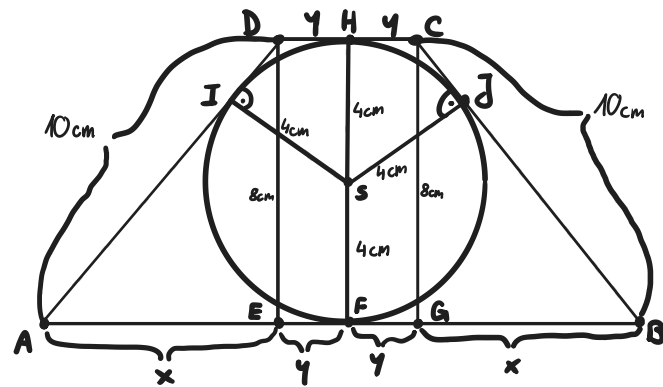


Zad.3 Oblicz pole trapezu równoramiennego o ramieniu o długości 10 cm opisanego na okręgu o promieniu 4 cm.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$\text{z } \triangle AED: x^2 + 8^2 = 10^2 \Rightarrow x = 6$$

Do trapezu wpisano okrąg, więc sumy długości przeciwległych boków trapezu muszą być sobie równe.

$$10 + 10 = |AB| + |CD|$$

$$20 = 2x + 4y$$

$$20 = 12 + 4y$$

$$4y = 8 \Rightarrow y = 2$$

$$|AB| = 2x + 2y = 2 \cdot 6 + 2 \cdot 2 = 16$$

$$|CD| = 2y = 2 \cdot 2 = 4$$

$$P_{\text{TRAPEZU}} = \frac{16+4}{2} \cdot 8 = 80 \text{ cm}^2$$

$$\text{Odp. } P_{\text{TRAPEZU}} = 80 \text{ cm}^2.$$